GUÍA DE PRÁCTICA

Conexión de una ESP32 con MATLAB y Simulink

Parte 1 — Configuración inicial y verificación de la tarjeta

MATLAB · Simulink · ESP32-WROOM

1. Introducción

En esta práctica se realizará la configuración inicial de una tarjeta ESP32 para trabajar con MATLAB y Simulink. La guía está pensada para usuarios que pueden no tener experiencia previa con estas herramientas, por lo que cada procedimiento indica qué opción seleccionar, dónde encontrarla y qué resultado se espera obtener.

En esta primera parte se realizará únicamente la preparación del entorno y la conexión de la ESP32 con el computador. La construcción del primer modelo de Simulink se realizará en una segunda etapa.

2. Objetivos

- Identificar la tarjeta ESP32 utilizada en la práctica.
- Conectar la tarjeta correctamente al computador.
- Instalar el paquete de soporte necesario para trabajar con Arduino/ESP32 desde MATLAB.
- Identificar el puerto de comunicación asignado por Windows.
- Verificar desde MATLAB que la tarjeta se encuentra disponible.
- Configurar la tarjeta como hardware objetivo en Simulink.

3. Elementos necesarios

3.1. Hardware

- Tarjeta ESP32-WROOM compatible.
- Cable USB de datos.
- Computador.

3.2. Software

- MATLAB.
- Simulink.
- Simulink Support Package for Arduino Hardware.

Nota: *El número del puerto COM puede ser diferente en cada computador. COM7 se muestra solo como ejemplo basado en la prueba realizada.*

4. Preparación del entorno MATLAB

4.1. Abrir MATLAB

Inicie MATLAB desde el computador. Una vez abierto, se mostrará la ventana principal del programa.

Resultado esperado: Debe visualizarse la ventana principal de MATLAB.

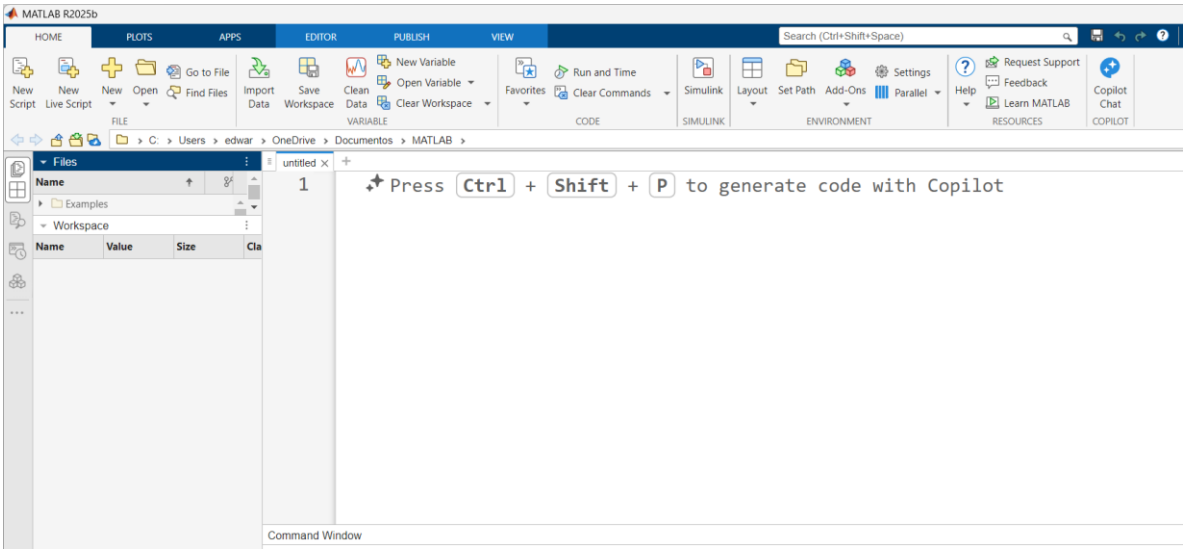


Figura 1. Referencia visual para ubicar las herramientas de MATLAB.

4.2. Abrir el administrador de Add-Ons

Desde la pestaña Home, ubique la sección Environment y seleccione Add-Ons. En el menú desplegable, seleccione Explore Add-Ons.

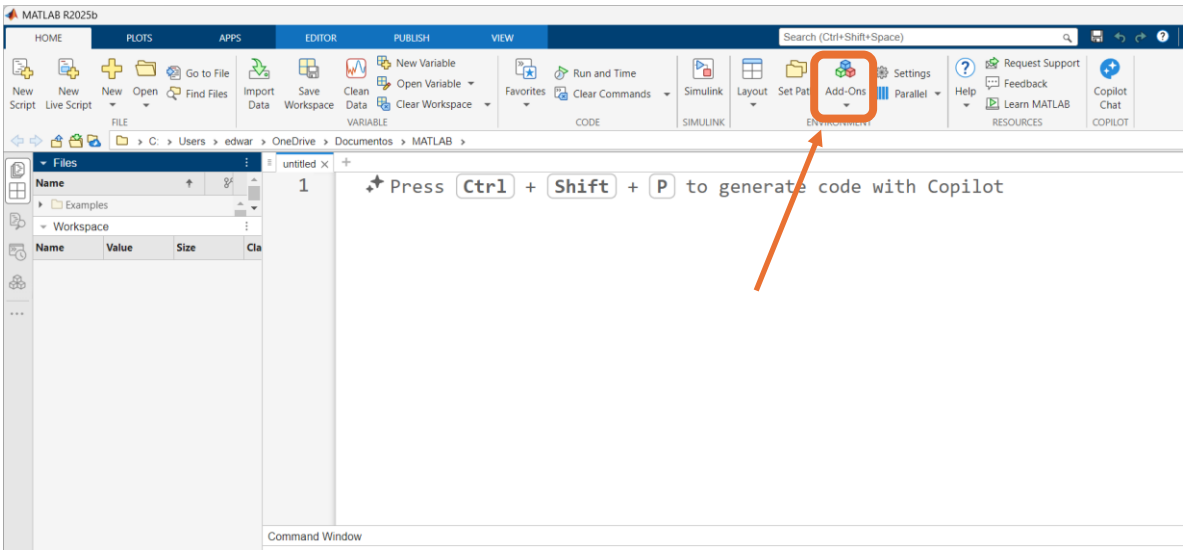


Figura 2 Menú Add-Ons de MATLAB.

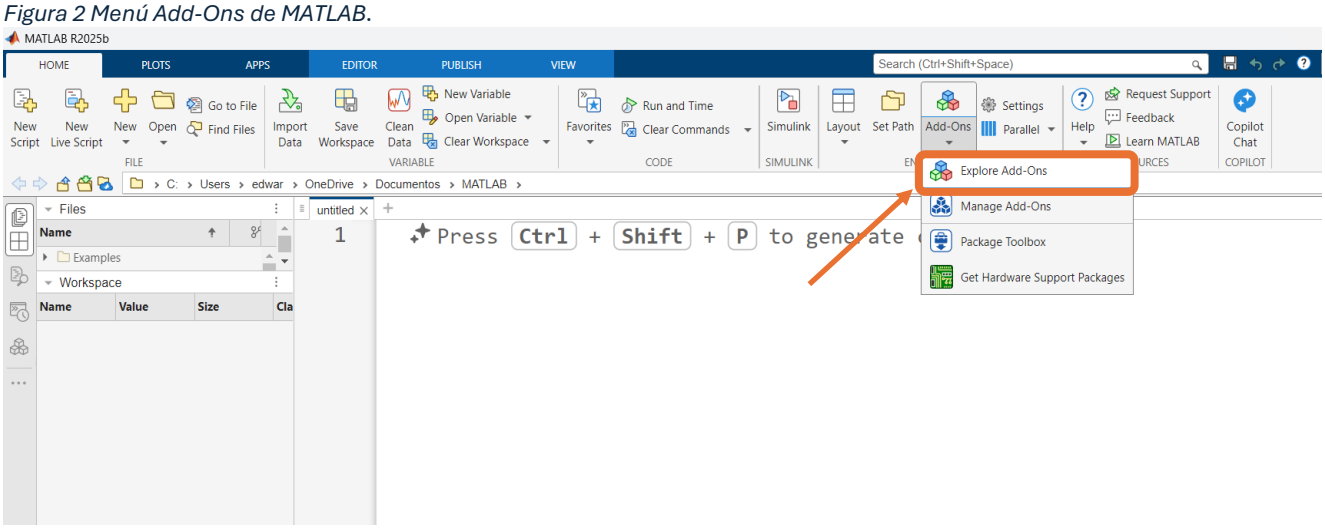


Figura 3 Menú Add-Ons de MATLAB: opción Explore Add-Ons.

4.3. Buscar el paquete de soporte

Se abrirá Add-On Explorer. En el buscador escriba ESP32 o busque directamente Simulink Support Package for Arduino Hardware.

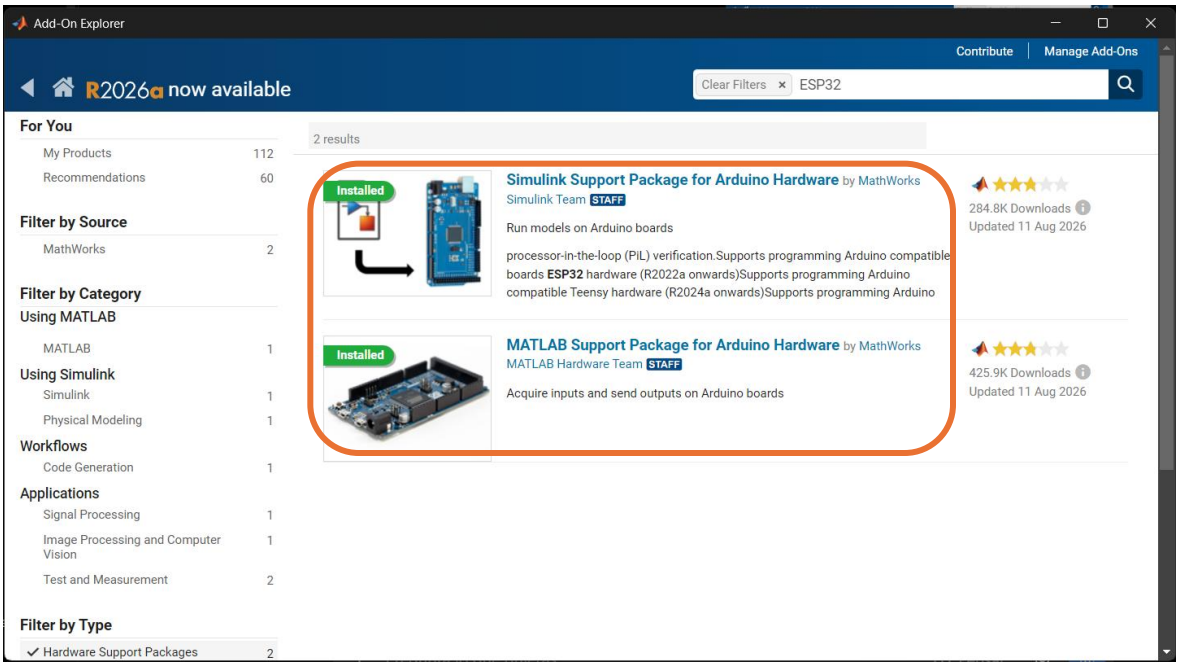


Figura 4 Add-On Explorer mostrando el paquete de soporte para Arduino.

4.4. Buscar el paquete de soporte

Resultado esperado: Se abre la ventana Hardware Setup, desde la cual se puede seleccionar el hardware y continuar con la instalación de los componentes necesarios.

1. En la página del paquete Simulink Support Package for Arduino Hardware, seleccione Manage.
2. Espere a que MATLAB abra el asistente Hardware Setup.

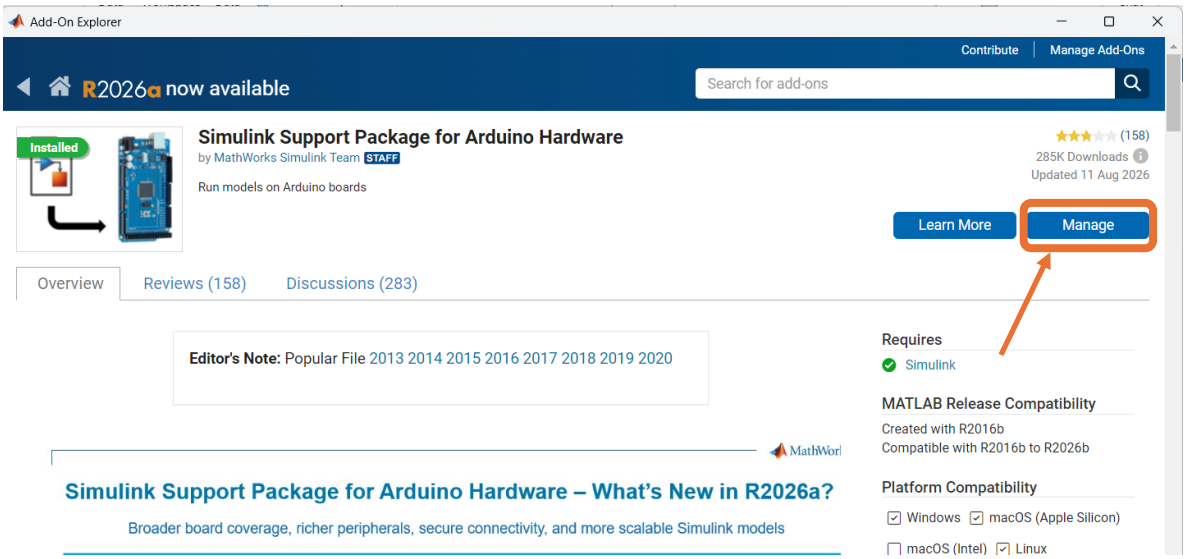


Figura 5 Soporte de Hardware.

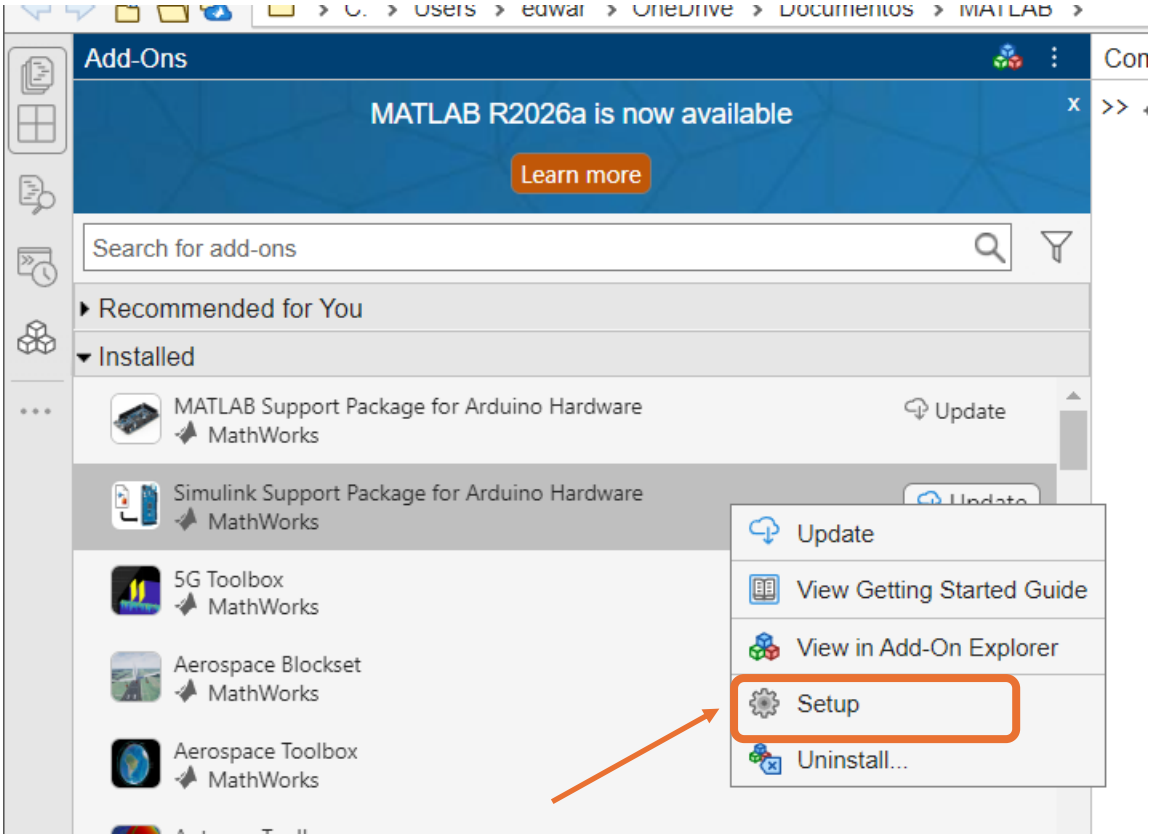


Figura 6 Menú Simulink Support Package for Arduino Hardware.

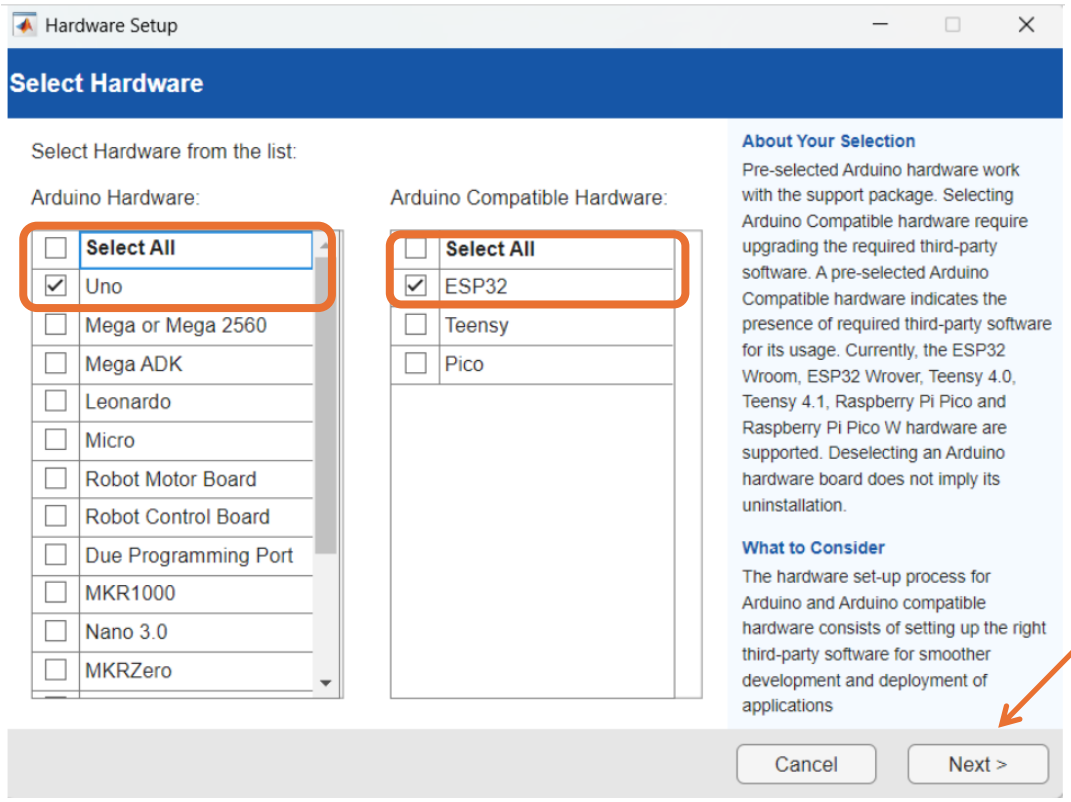
Nota: Durante esta etapa el instalador puede solicitar diferentes componentes según la configuración seleccionada. Siga las instrucciones mostradas por MATLAB y espere a que cada instalación termine antes de continuar.

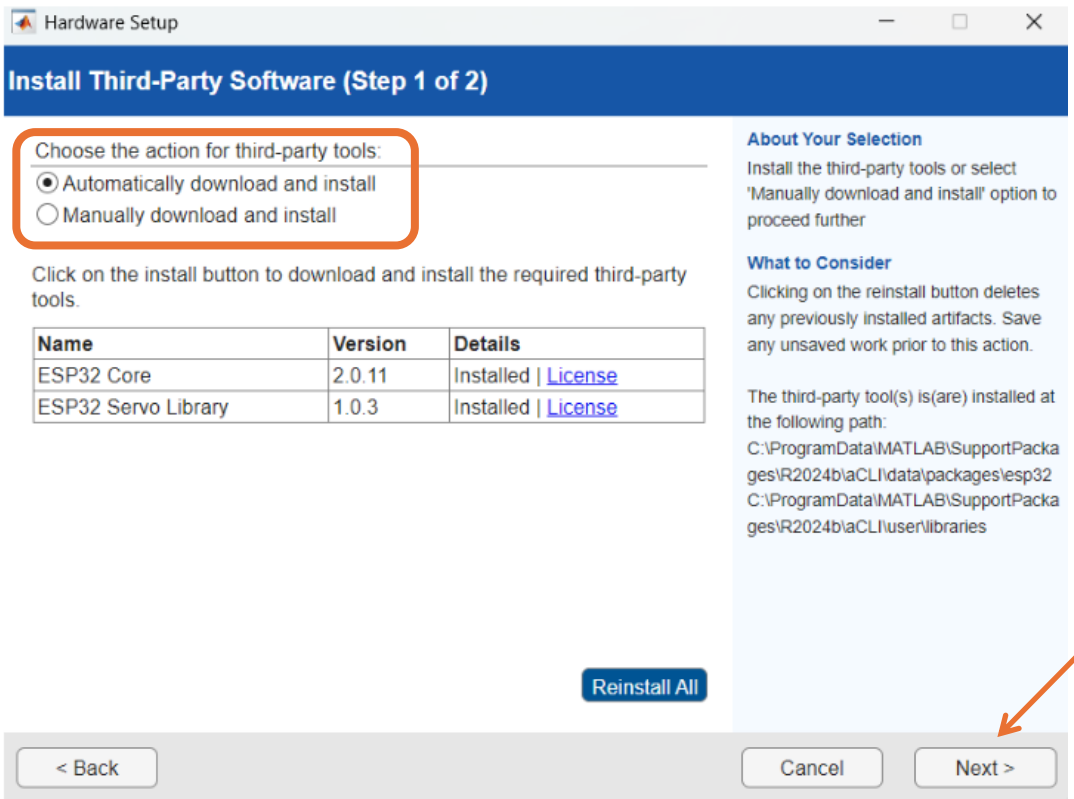
Resultado esperado: La instalación de las librerías y drivers finaliza correctamente y Hardware Setup permite continuar con la configuración.

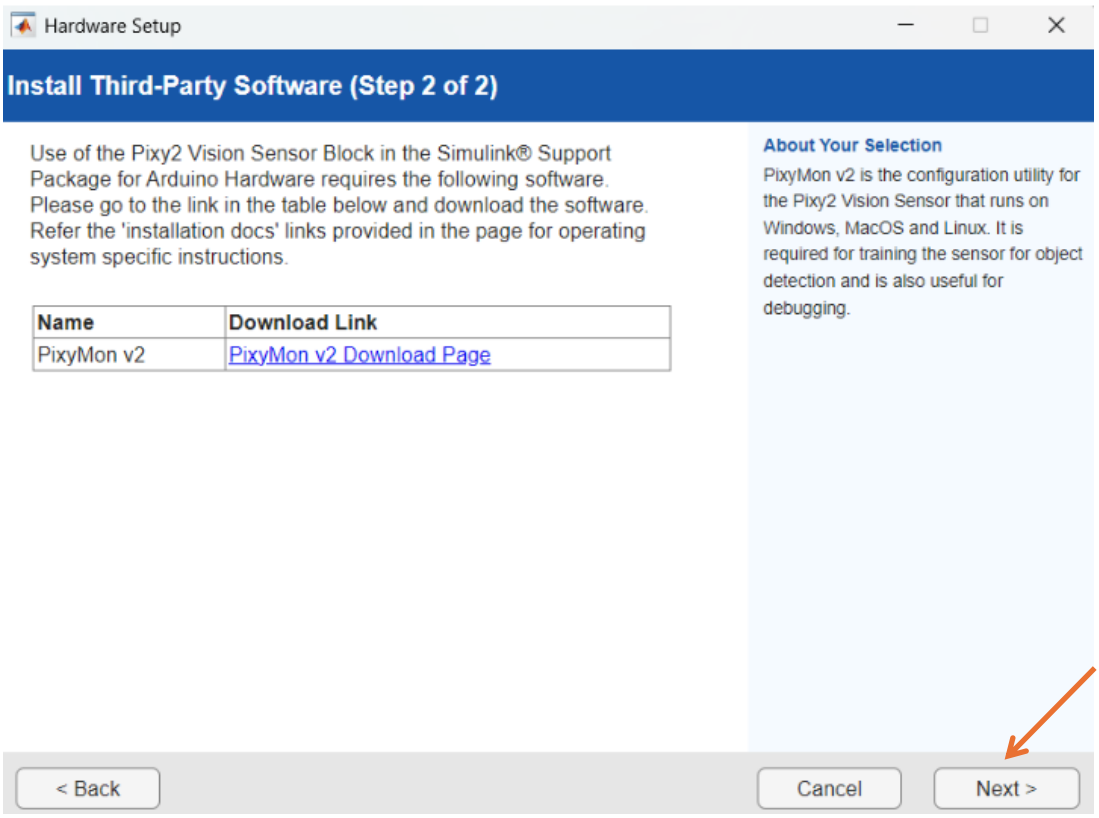
4.5. Descargar las librerías y drivers

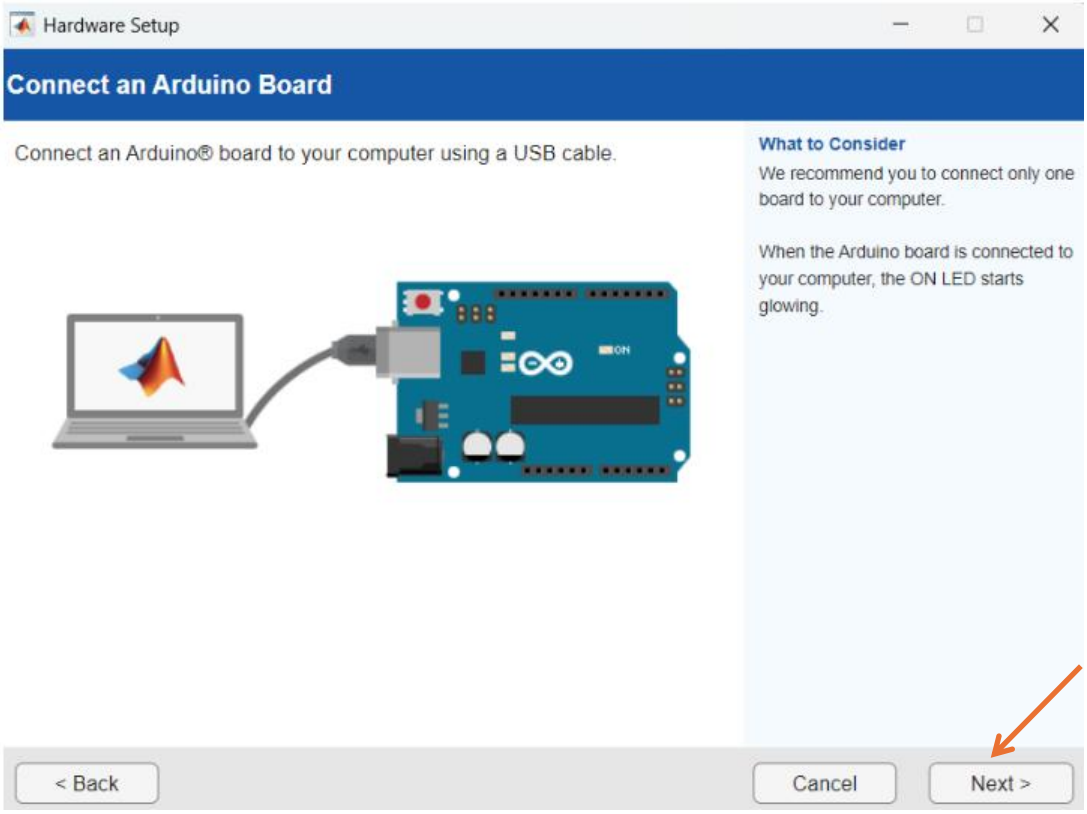
Resultado esperado: En Arduino Compatible Hardware queda seleccionada la opción ESP32 y el asistente permite continuar con la instalación.

2. En Arduino Compatible Hardware, marque ESP32.
3. No seleccione otras plataformas si no serán utilizadas en la práctica.
4. Presione Next > para continuar.


Hardware Setup
Select Hardware
Select Hardware from the list:
Arduino Hardware:
Select All
Uno
Mega or Mega 2560
Mega ADK
Leonardo
Micro
Robot Motor Board
Robot Control Board
Due Programming Port
MKR1000
Nano 3.0
MKRZero
Arduino Compatible Hardware:
Select All
ESP32
Teensy
Pico
About Your Selection
Pre-selected Arduino hardware work with the support package. Selecting Arduino Compatible hardware require upgrading the required third-party software. A pre-selected Arduino Compatible hardware indicates the presence of required third-party software for its usage. Currently, the ESP32 Wroom, ESP32 Wrover, Teensy 4.0, Teensy 4.1, Raspberry Pi Pico and Raspberry Pi Pico W hardware are supported. Deselecting an Arduino hardware board does not imply its uninstallation.
What to Consider
The hardware set-up process for Arduino and Arduino compatible hardware consists of setting up the right third-party software for smoother development and deployment of applications
Cancel
Next >


Hardware Setup
Install Third-Party Software (Step 1 of 2)
Choose the action for third-party tools:
Automatically download and install
Manually download and install
Click on the install button to download and install the required third-party tools.
Name
Version
Details
ESP32 Core
2.0.11
Installed | License
ESP32 Servo Library
1.0.3
Installed | License
Reinstall All
About Your Selection
Install the third-party tools or select 'Manually download and install' option to proceed further
What to Consider
Clicking on the reinstall button deletes any previously installed artifacts. Save any unsaved work prior to this action.
The third-party tool(s) is(are) installed at the following path:
C:\ProgramData\MATLAB\SupportPackages\R2024b\aCLI\data\packages\esp32
C:\ProgramData\MATLAB\SupportPackages\R2024b\aCLI\user\libraries
< Back
Cancel
Next >


Hardware Setup
Install Third-Party Software (Step 2 of 2)
Use of the Pixy2 Vision Sensor Block in the Simulink® Support Package for Arduino Hardware requires the following software. Please go to the link in the table below and download the software. Refer the 'installation docs' links provided in the page for operating system specific instructions.
Name
Download Link
PixyMon v2
PixyMon v2 Download Page
About Your Selection
PixyMon v2 is the configuration utility for the Pixy2 Vision Sensor that runs on Windows, MacOS and Linux. It is required for training the sensor for object detection and is also useful for debugging.
< Back
Cancel
Next >


Hardware Setup
Connect an Arduino Board
Connect an Arduino® board to your computer using a USB cable.
What to Consider
We recommend you to connect only one board to your computer.
When the Arduino board is connected to your computer, the ON LED starts glowing.
< Back
Cancel
Next >

5. Conectar la ESP32 al computador

Conecte la ESP32 mediante un cable USB de datos.

1. Conecte el cable USB a la ESP32.
2. Conecte el otro extremo al computador.
3. Espere unos segundos para que Windows reconozca la tarjeta.

Importante: *Un cable USB que solamente permita carga no permitirá establecer la comunicación con la tarjeta.*

6. Verificar que Windows reconoce la ESP32

6.1. Abrir el Administrador de dispositivos

Abra el Administrador de dispositivos de Windows y despliegue la categoría Puertos (COM y LPT).

La ESP32 aparecerá asociada a un convertidor USB-UART. El nombre puede variar según la tarjeta.

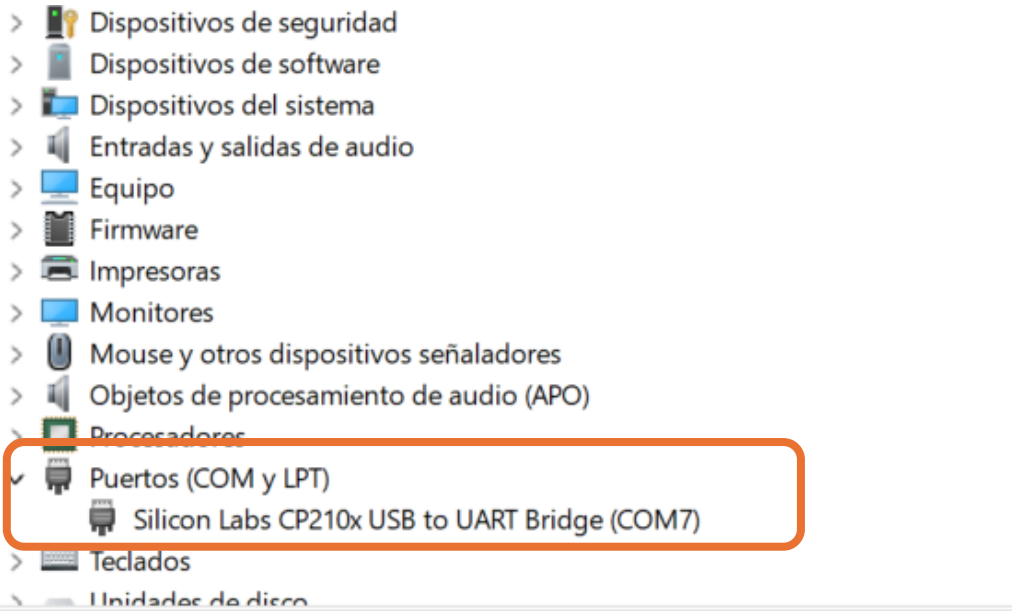


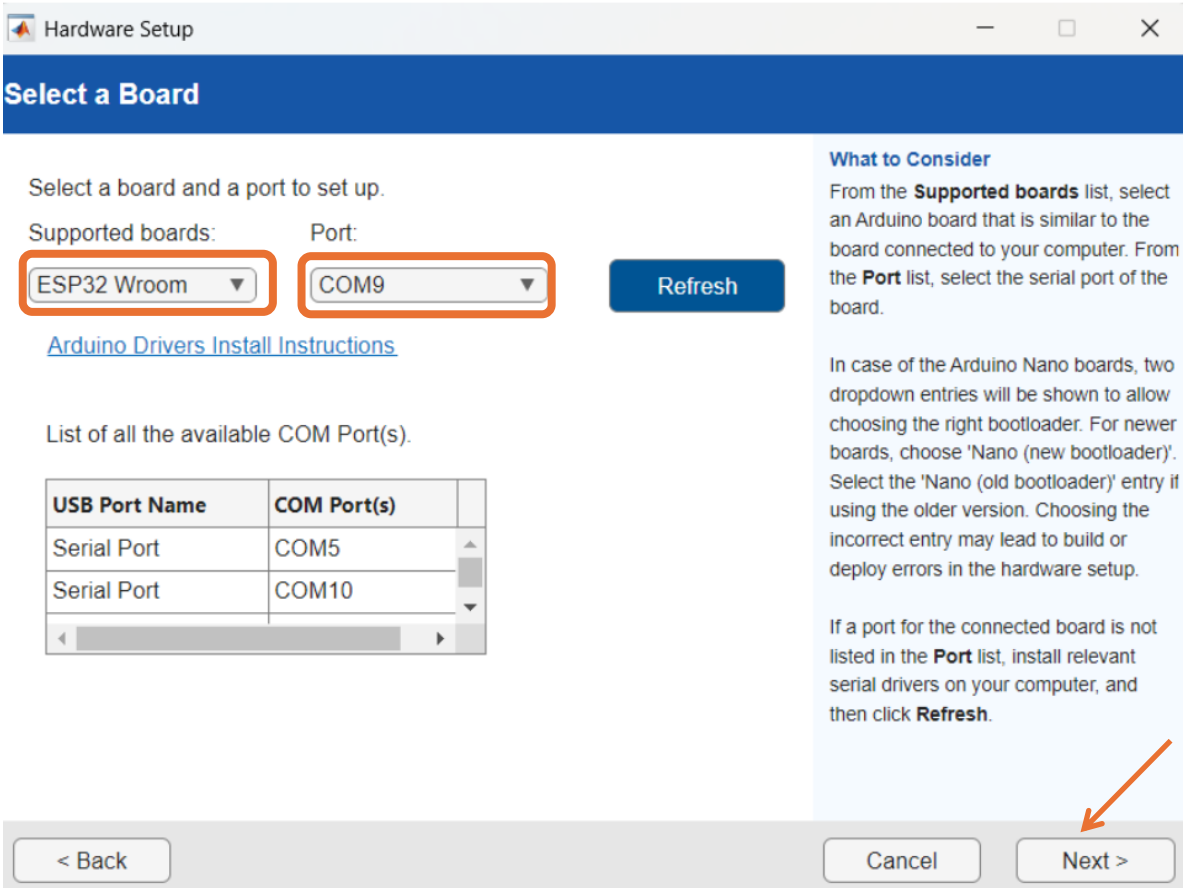
Figura 7 ESP32 reconocida por Windows como Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM7).

Nota: *El número COM de su computador puede ser diferente. Utilice siempre el puerto que Windows asigne a su propia tarjeta.*

6.2. Selección de Puerto y Tarjeta (Placa ESP)

Una vez finalizada la instalación de los componentes, el asistente solicitará seleccionar la tarjeta y el puerto de comunicación previamente verificado.

1. En la sección Select a Board, haga clic en Refresh para actualizar la lista de puertos disponibles.
2. En Supported boards, seleccione ESP32 Wroom.
3. En Port, seleccione el puerto COM correspondiente a la ESP32 conectada.
4. Presione Next > para continuar.



Resultado esperado: La tarjeta ESP32 Wroom y el puerto de comunicación quedan seleccionados y el asistente permite continuar con la configuración.

Nota: El número de puerto mostrado en la figura es solo un ejemplo. En cada computador puede aparecer un número COM diferente.

----------FINAL DE LA PRACTICA 1 😊----------